

TEST 1. (8 punti) Per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, sia

$$f_n(x) = p_n * p_n(x) \quad \text{con} \quad p_n(x) := \frac{1}{n} \chi_{[-\frac{n}{2}, \frac{n}{2}]}(x), \quad * = \text{prodotto di convoluzione}.$$

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

Tramite semplici calcoli partendo dalla definizione di prodotto di convoluzione, si ottiene

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{|x|}{n}\right) \chi_{[-n, n]}(x).$$

a. f_n è continua

b. $\text{spt}(f_n) = [-\frac{n}{2}, \frac{n}{2}]$

c. f_n è limitata in $L^1(\mathbb{R})$

d. f_n non ammette limite in $L^2(\mathbb{R})$.

TEST 2. (8 punti) Sia $f(x)$ la funzione reale che vale $\cos x$ per $|x| < \pi/2$ e 0 altrove. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per la trasformata di Fourier di f .

e. $\widehat{f}(\xi) = \frac{2 \cos(\frac{\pi\xi}{2})}{1 - \xi^2} + i \frac{2 \sin(\frac{\pi\xi}{2})}{1 - \xi^2}$

f. $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$

g. $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R})$

h. $\widehat{\widehat{f}} = (2\pi)f$

TEORIA (6 punti)

i. Sia $H = L^2(0, 1)$, e M il sottoinsieme delle funzioni costanti quasi ovunque. Determinare, per ogni $f \in H$, la sua proiezione su M (giustificare la risposta).

La proiezione $P_M f$ di f è caratterizzata da $(f - P_M f, v) = 0 \quad \forall v \in M$. Quindi essa è data dalla media integrale di f su $(0, 1)$, ovvero da $\int_0^1 f$. Infatti, presa una qualsiasi funzione costante $v = c \in M$, si ha $\int_0^1 (f - \int_0^1 f) c = 0$.

ii. Si scriva il problema differenziale risolto dalla soluzione del problema di minimo

$$\min \left\{ \frac{1}{2} \int_0^1 (4x + 1) |u'|^2 dx - \int_0^1 (9x - 1) u dx : u \in H_0^1(0, 1) \right\}.$$

Dalla teoria sulla formulazione variazionale di problemi al contorno si ha che il problema richiesto è

$$\begin{cases} -((4x + 1)u')' = 9x - 1 & \text{(ovvero } (4x + 1)u'' + 4u' + 9x - 1 = 0) & \text{in } (0, 1) \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

ESERCIZIO (10 punti)

Stabilire, giustificando la risposta, se la funzione $f(z) = |z|$ è la derivata di una funzione olomorfa su $\mathbb{C}$, e in caso affermativo determinarla.

Calcolare poi l'integrale di f sul bordo del settore circolare di ampiezza $\pi/4$ e raggio R avente un raggio sull'asse reale, e l'altro raggio sulla bisettrice del primo e terzo quadrante (si intende che il bordo del settore sia percorso una volta in senso antiorario).

Soluzione. La funzione f non è olomorfa su $\mathbb{C}$, in quanto $f = u + iv$, dove $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $v(x, y) = 0$ non soddisfano le condizioni di Cauchy -Riemann. Pertanto f non può essere la derivata di una funzione olomorfa, in quanto la derivata di una funzione olomorfa è essa stessa olomorfa.

Il cammino assegnato può scriversi come $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 - \Gamma_3$, dove una parametrizzazione di Γ_i è data da

$$\Gamma_1(t) = t, \quad t \in [0, R]$$

$$\Gamma_2(t) = Re^{it}, \quad t \in [0, \pi/4]$$

$$\Gamma_3(t) = te^{i\pi/4}, \quad t \in [0, R]$$

Si ha quindi

$$\int_{\Gamma_1} f = \int_0^R t \, dt = \frac{R^2}{2}.$$

$$\int_{\Gamma_2} f = \int_0^{\pi/4} R^2 i e^{it} \, dt = R^2 (e^{i\pi/4} - 1).$$

$$\int_{\Gamma_3} f = \int_0^R te^{i\pi/4} \, dt = \frac{R^2}{2} e^{i\pi/4}.$$

Pertanto

$$\int_{\Gamma} f = \frac{R^2}{2} + R^2 (e^{i\pi/4} - 1) - \frac{R^2}{2} e^{i\pi/4} = \frac{R^2}{2} (e^{i\pi/4} - 1).$$